FEVRIER 2026

SYSTÈME DE SURVEILLANCE DES DONNÉES DE PRESSION ARTÉRIELLE PATIENT

avec Kafka, Elasticsearch et Kibana



Presented by

Hamrouni Jinene
Bourbia Khoubeib
Hakimi Tasnime

TABLE
of contents

01. Introduction

02. Problématique & Objectif

03. Architecture du systéme

04. Génération & Streaming des données

05. Visualisation avec Kibana

06. Machine Learning

07. Visualisation avec Flask

08. Conclusion

Contexte général & besoin



Contexte

Digitalisation de la santé

Objets connectés

Données physiologiques continues

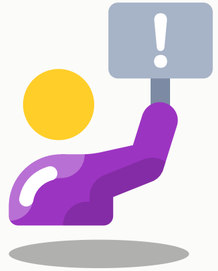


Constats

Volume massif de données

Flux en temps réel

Analyse manuelle inefficace



Besoin

Traitement automatisé

Détection d’anomalies

Détection d’anomalies



Problématique

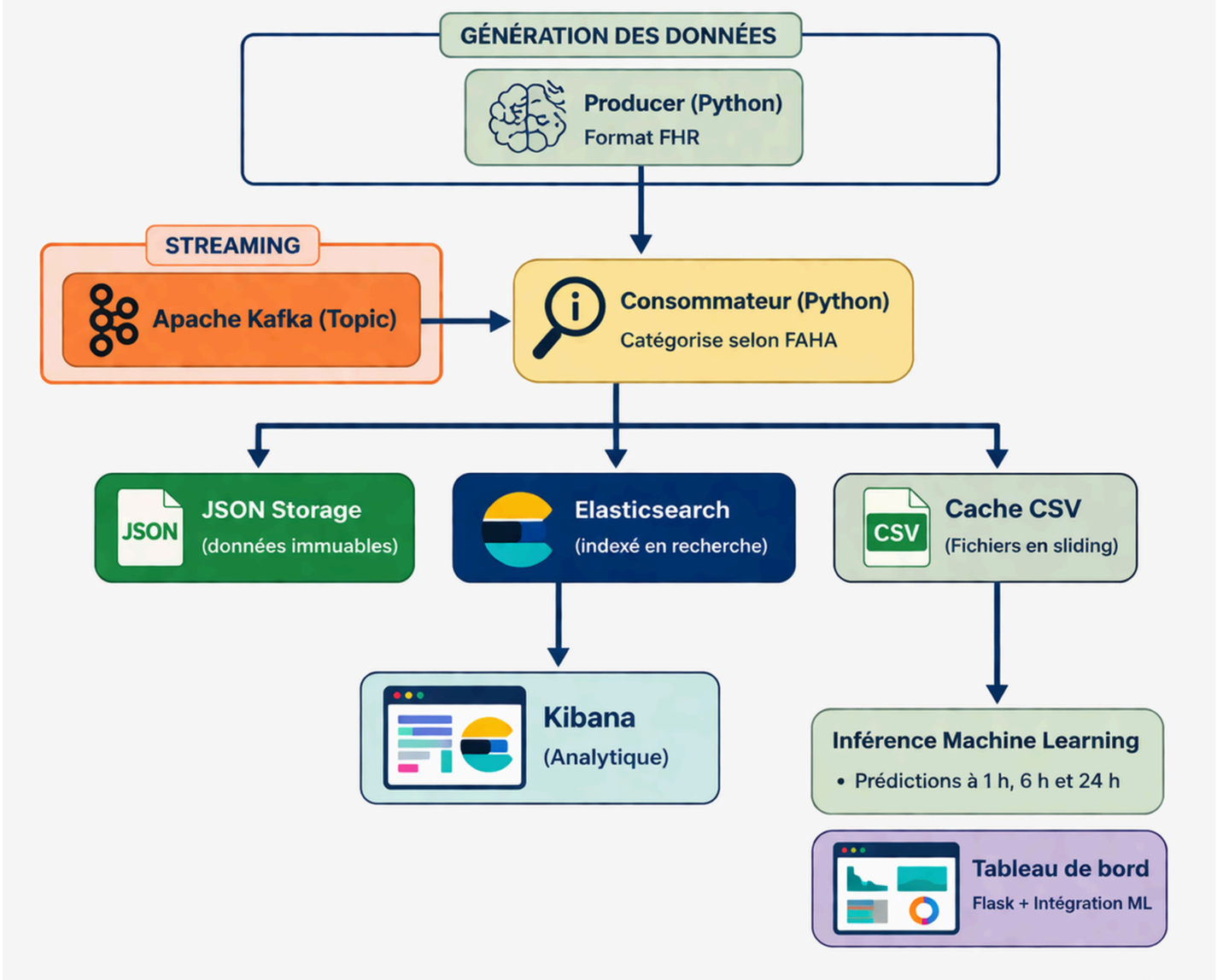
Comment gérer un flux massif de données médicales ?

Comment détecter automatiquement les situations à risque ?

Comment organiser le stockage selon la criticité ?

Comment aider les médecins à prendre des décisions rapides ?

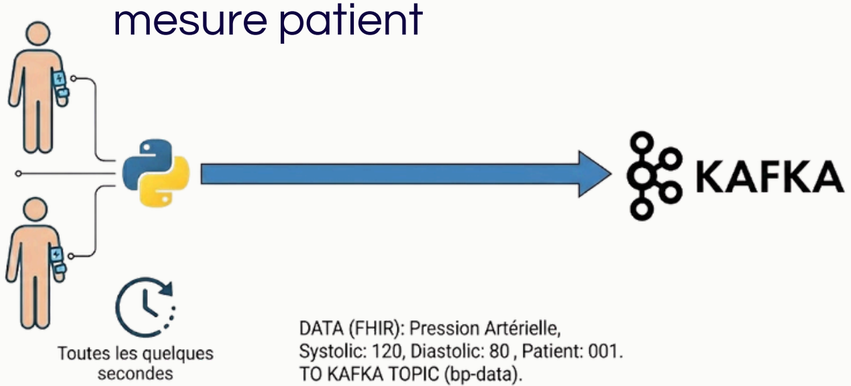
Architecture Globale



Génération & Streaming des Données

2. Kafka Producer

- Producteur Kafka en Python
- Envoi des messages vers un topic Kafka
- Envoi à intervalles réguliers
- Chaque message = une nouvelle mesure patient



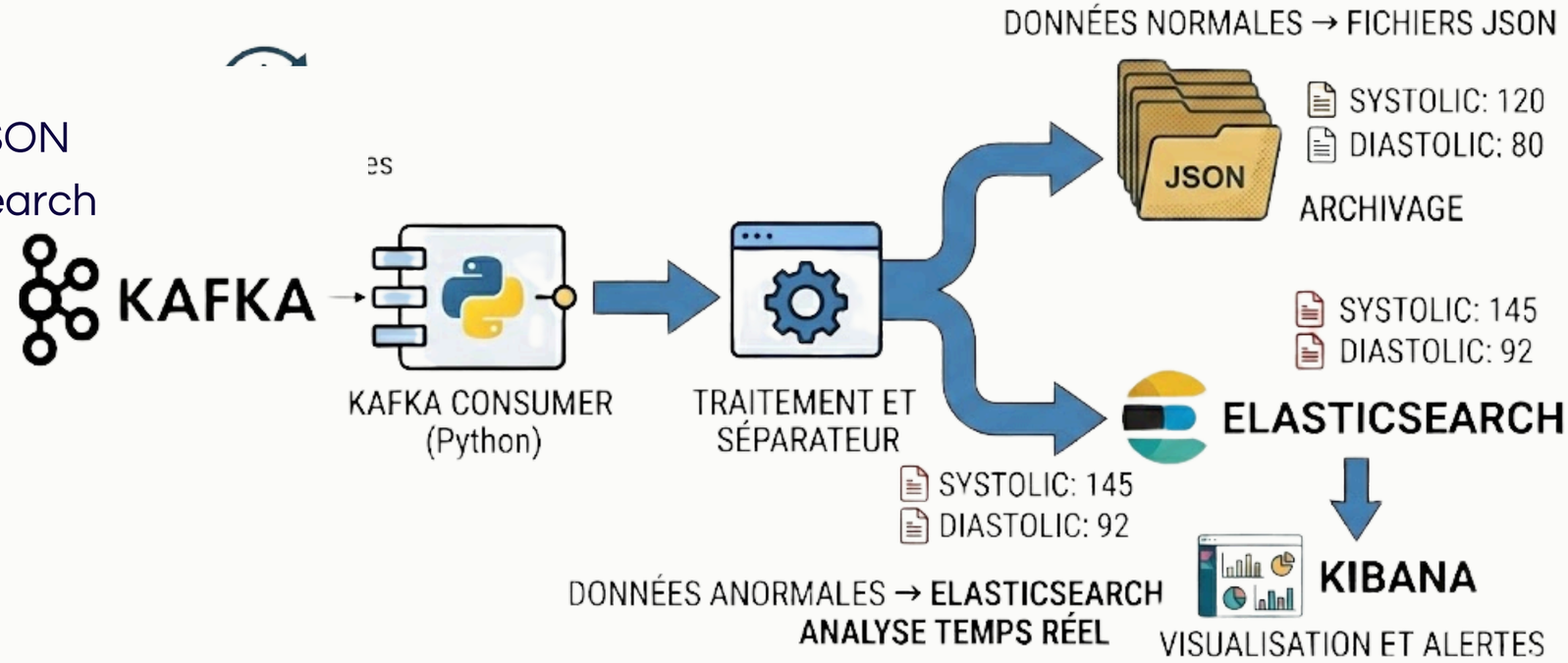
3. Kafka Consumer & Détection

- Lecture des messages depuis Kafka
- Extraction des valeurs médicales
- Détection d'anomalies :
  - Systolique > 140 ou < 90
  - Diastolique > 90 ou < 60
- Classification :
  - Normal
  - À risque

Génération & Streaming des Données

4. **Stockage différencié**

- Données normales → fichiers JSON
- Données anormales → Elasticsearch
- Objectif :
  - conserver l'historique
  - prioriser les cas critiques



Génération & Streaming des Données

1. Simulation des données

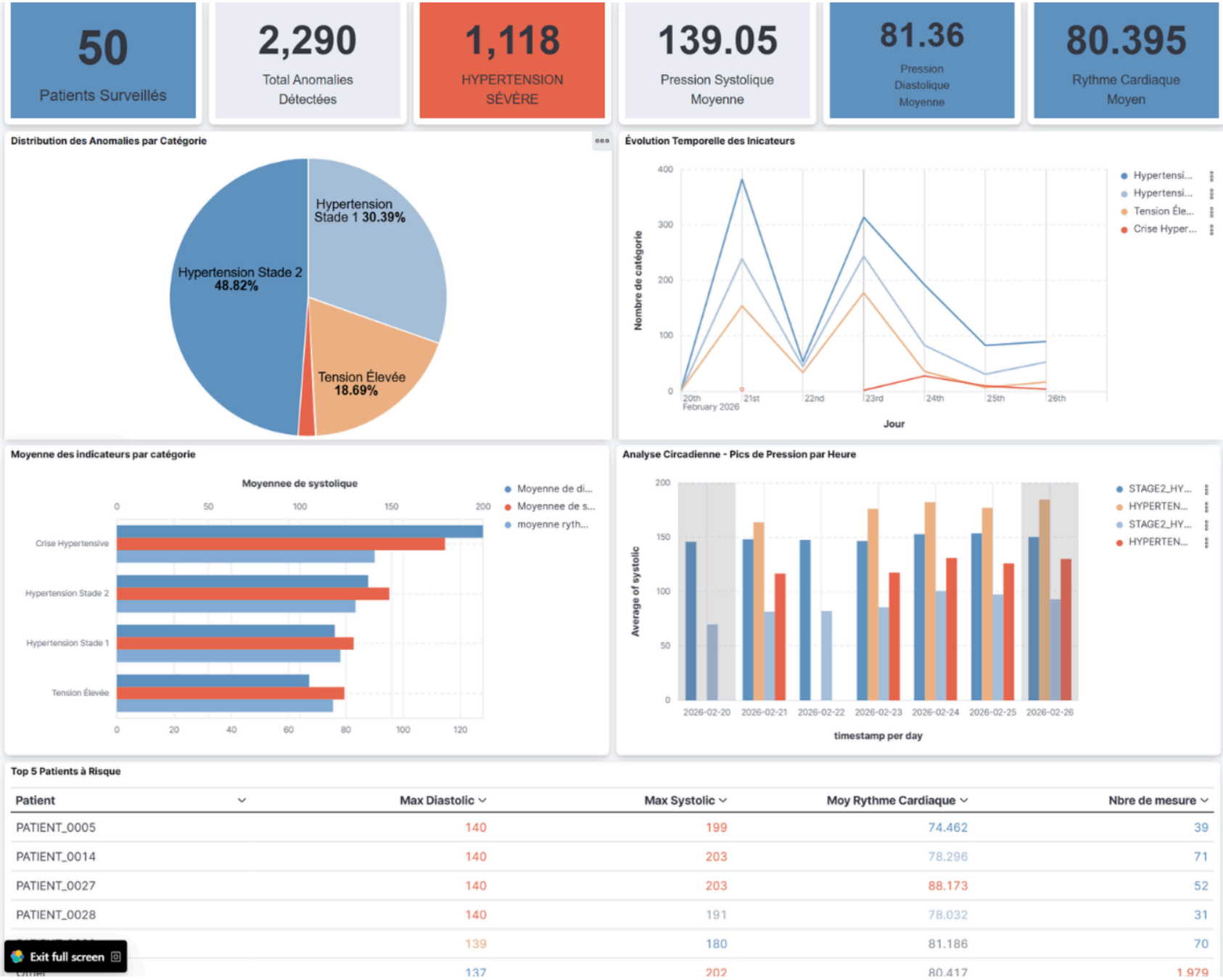
- 50 patients simulés
- Chaque patient possède :
  - un identifiant unique
  - pression systolique
  - pression diastolique
  - rythme cardiaque
  - horodatage
- Format standard médical : FHIR (JSON)
- Mise à jour continue des mêmes patients


```
{
  "observation_id": "508878d5-7067-45d6-a595-6b84713e0607",
  "timestamp": "2026-02-20T22:27:02.320173",
  "patient_id": "PATIENT_0002",
  "systolic": 100,
  "diastolic": 62,
  "heart_rate": 55,
  "category": "NORMAL",
  "device_id": "DEVICE_3"
},
```

Visualisation

kibana

- Supervision en temps réel
- Détection rapide des patients à risque
- Aide à la décision médicale
- Mise à jour toutes les 10 secondes



INTELLIGENCE ARTIFICIELLE POUR LA PRÉDICTION DES RISQUES

- Objectif:

Prédire la probabilité de crise à 1h, 6h, 24h

Surveillance proactive

- Dataset:

5000 séquences × 30 observations

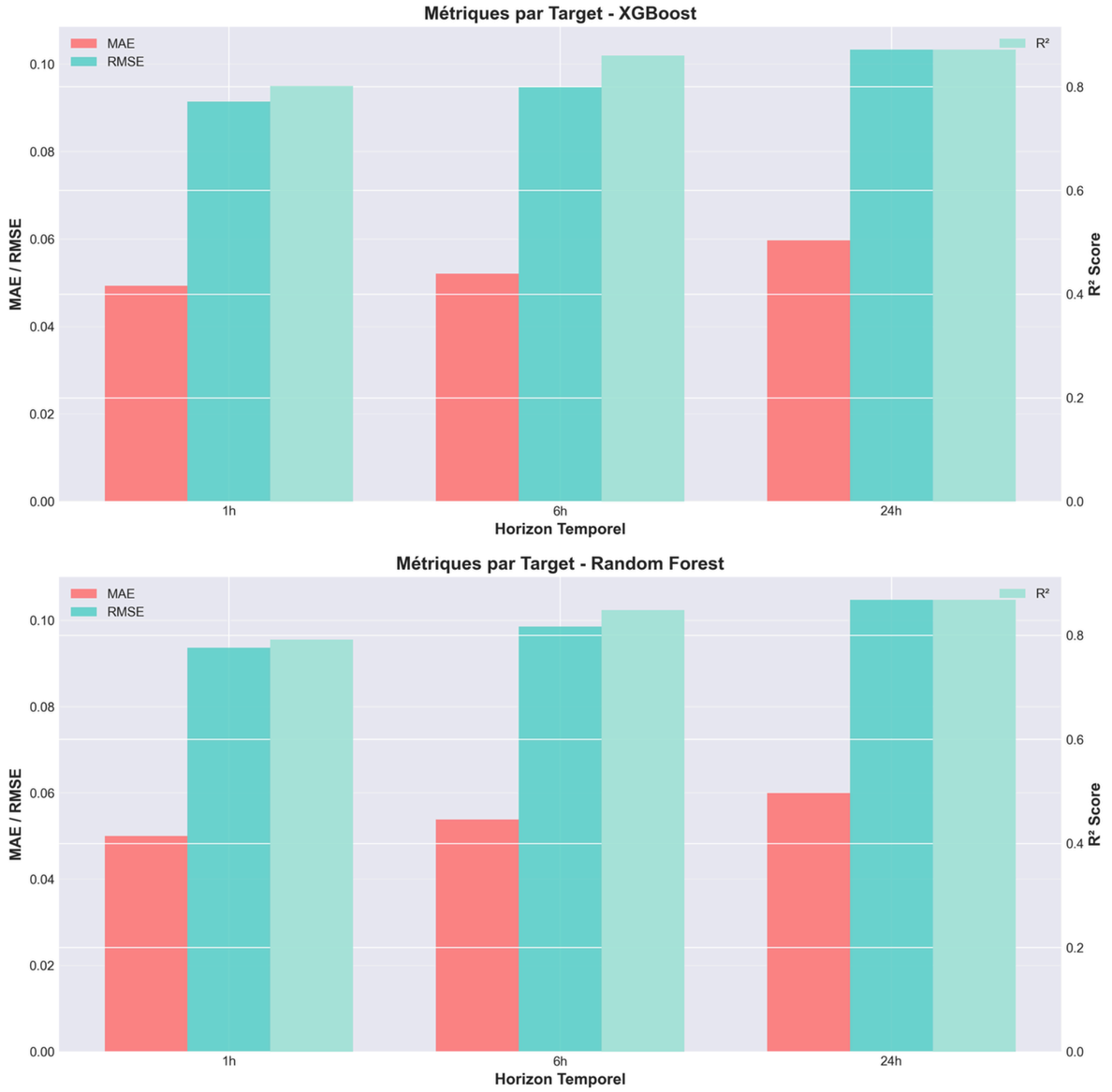
120 features : 30 obs × 4 variables

(systolic, diastolic, heart_rate, hour)

- Modèles comparés:

XGBoost (modèle choisi)

Random Forest



DASHBOARD FLASK – MONITORING TEMPS RÉEL

- Vue Monitoring

Statistiques globales (moyennes, répartition AHA)

Tableau des dernières mesures (Kafka temps réel)

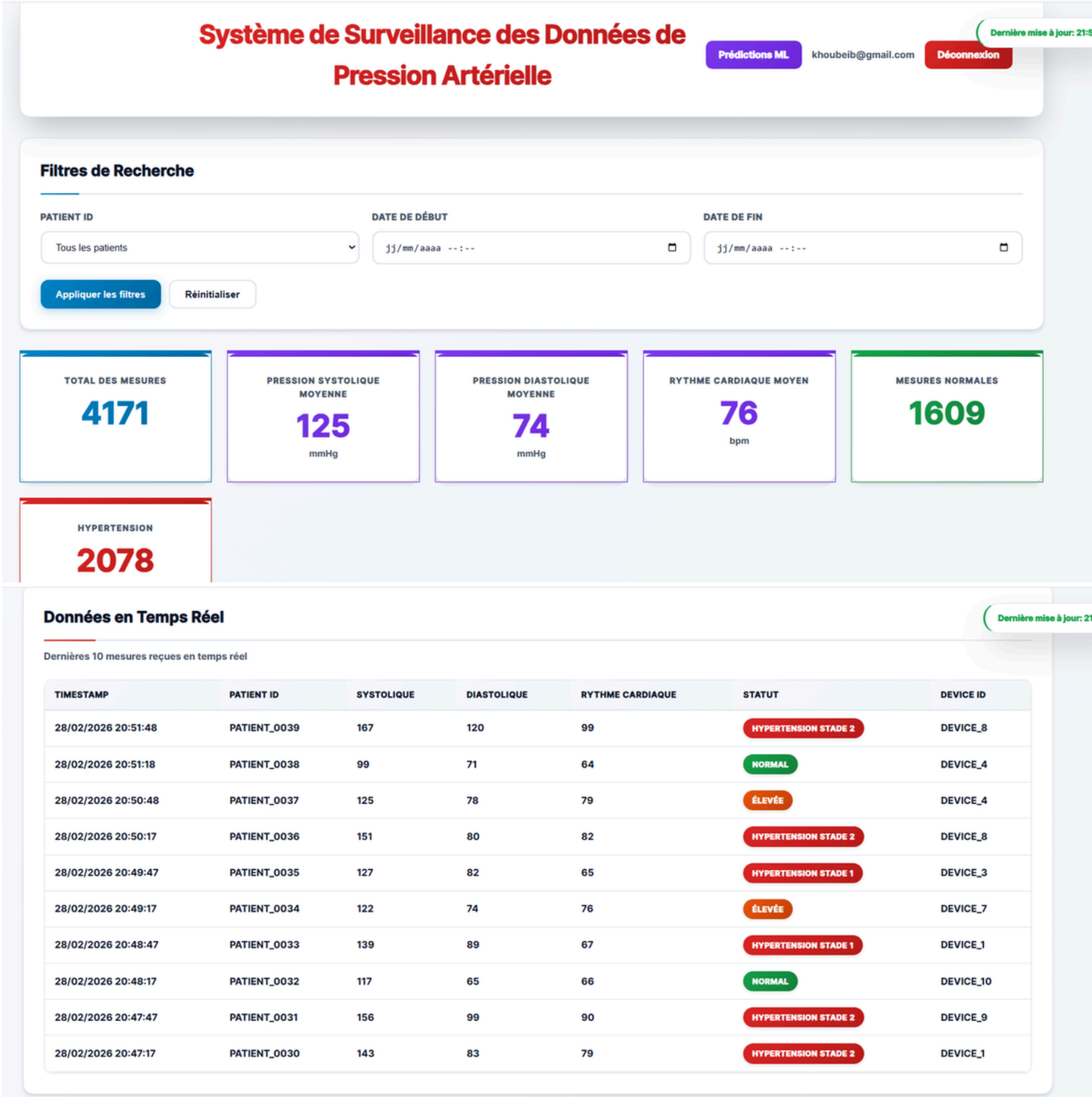
Filtres (patient, dates)

- Fonctionnalités

Authentification

Mise à jour automatique

Code couleur par catégorie médicale



DASHBOARD FLASK – PRÉDICTIONS MACHINE LEARNING

- Vue Prédictions ML

Probabilités 1h, 6h, 24h par patient

Niveaux d'alerte (CRITICAL, HIGH, MEDIUM, LOW)

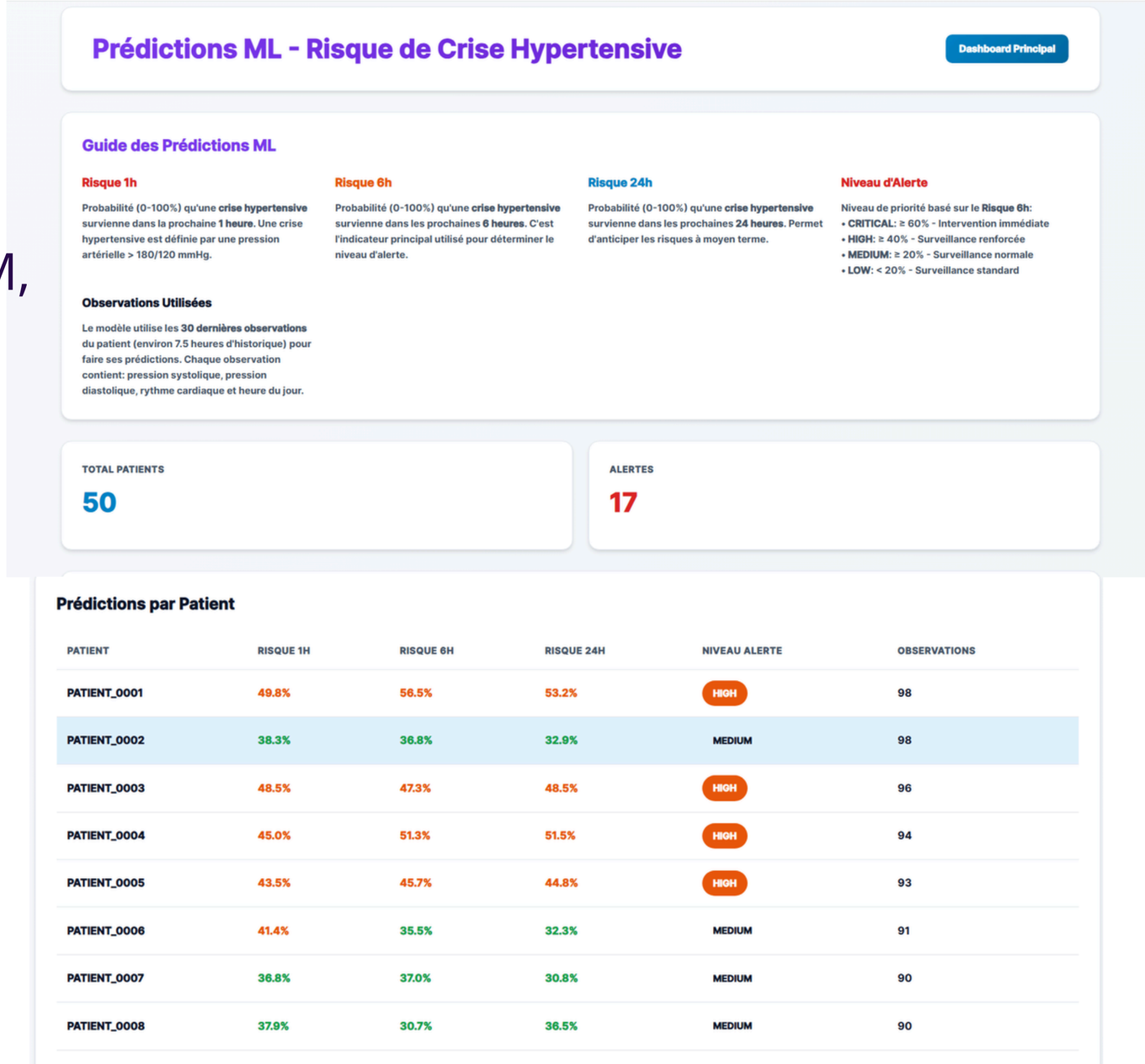
Section alertes automatiques (CRITICAL + HIGH)

- Fonctionnalités

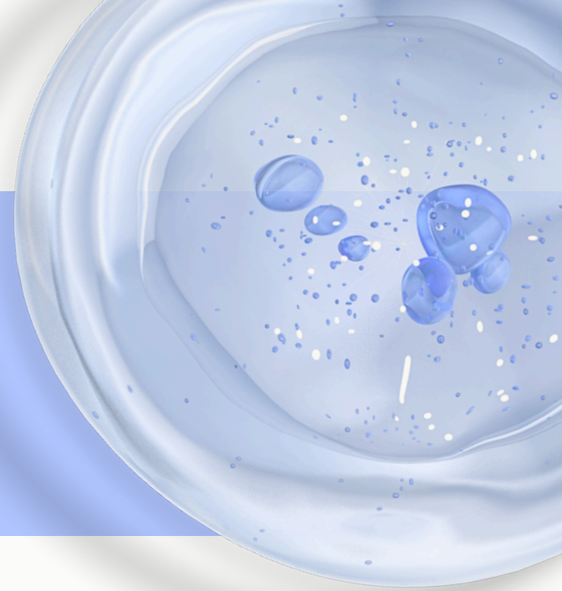
Guide des prédictions

Filtres par patient

Notifications visuelles pour cas critiques



Conclusions



Architecture Big Data complète

- Pipeline de streaming temps réel (Kafka)
- Stockage multi-niveaux optimisé
- Visualisation adaptée (Kibana analytique + Flask décisionnel)

Intelligence Artificielle intégrée

- Modèle XGBoost performant
- Prédictions proactives (1h, 6h, 24h)
- Alertes automatiques pour priorisation

Résultats

- Système fonctionnel et déployable
- Surveillance proactive des patients
- Aide à la décision médicale

Perspectives

- Prototype évolutif et scalable
- Convergence Big Data + IA pour la santé
- Base pour solutions cliniques modernes